

郭瞰

微信: Nanomoa
邮箱: 25569983@qq.com

手机号: 19511657632
博客: <https://finntew.github.io>

教育背景

青岛科技大学 - 计算机科学与技术 2022.09 - 2026.07

专业技能

- 熟练使用 Golang 进行项目开发，深入理解 Slice 和 Map 的实现原理，掌握垃圾回收机制（包括三色标记法和混合写屏障），熟悉 Golang 并发编程，了解 Channel 的实现原理和 GMP 模型。
- 熟悉 MySQL 的基本操作，了解存储引擎、事务隔离级别、锁机制和索引的使用，确保数据库操作高效安全。
- 了解 Redis 的常用数据结构，掌握其持久化和淘汰策略，能够优化缓存系统的性能。
- 具备 Python 的基础知识，能够编写简单脚本进行自动化任务，提升开发效率。
- 熟悉 Gin 框架的基本使用，理解路由树的实现原理，能够有效应用于开发中。

项目经历

FinnKV - 基于 Bitcask 实现的 KV 存储 2024.08-2024.09

Golang Bitcask 跳表 Bloom Fliter WAL LRU

项目介绍：

一个基于 Bitcask 存储引擎的 Key/Value 存储系统。该系统采用跳表作为内存索引和缓存机制的核心数据结构，并通过 Bloom Filter 实现快速查询优化。

项目内容：

- 内存缓存机制：实现了数据批量处理，内存缓存中数据量到达一个阈值时为其批量构造内存索引并写入磁盘，减少磁盘读写频率。使用 WAL(预写日志) 机制保护内存索引的崩溃一致性。
- 热点数据优化：使用 LRU 缓存机制，热点数据直接从内存缓存读取，有效提高系统效率。
- 数据结构支持：扩展支持 Redis 的基本数据结构，包括 String、Hash、Set 和 Sorted Set，提升了系统的灵活性和应用范围。

FinnORM - ORM 框架 2024.09-2024.10

Golang Reflect Hook Dialect

项目介绍：

一个基于 Golang 实现的 ORM 框架，运用反射机制来获取结构体信息，并通过事务管理和钩子功能提高了数据操作的灵活性。

项目内容：

- 反射与映射：利用反射获取结构体名称和字段，将其映射为数据库表，支持数据库记录与结构体实例的双向转换，实现数据的高效查询。
- 核心功能：实现数据库的创建、删除、增删查改等操作，支持链式查询条件（如 where、order by、limit），满足复杂查询需求。支持记录更新、删除和统计功能。
- 事务与钩子：封装事务操作，允许用户通过自定义回调实现原子操作。通过反射获取并调用结构体绑定的钩子，支持 CRUD 前后调用钩子，提供灵活的自定义处理。
- 扩展性：通过 dialect 隔离数据库差异，便于支持多种数据库类型，并支持自动迁移（字段新增与删除），提高系统的扩展性。

竞赛经历

铜奖 | CCPC 大学生程序设计竞赛全国邀请赛 (山东) 2024.05
铜奖 | CCPC 山东省大学生程序设计竞赛 2024.05
国家二等奖 | GPLT 团体程序设计天梯赛 2024.04
省级二等奖 | 山东省大学生计算机设计大赛 2024.08